

# Cours 1 — Acides aminés et structure des protéines

Fiche de cours — résumé pédagogique synthétique pour la révision rapide.

## Structure générale d'un acide aminé

Tout AA possède un carbone  $\alpha$  porteur de quatre substituants : un groupement amine ( $-\text{NH}_2$ ), un groupement carboxyle ( $-\text{COOH}$ ), un atome d'hydrogène, et une chaîne latérale R qui distingue les 20 AA.

À pH physiologique, les AA existent sous forme de **zwitterion** :  $-\text{NH}_3^+$  et  $-\text{COO}^-$ , charge nette nulle.

Exception : la **glycine** est non chirale ( $R = \text{H}$ ) ; tous les autres AA naturels sont de configuration **L**.

## Classification des chaînes latérales

**Apolaires** : Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Met, Pro, Phe, Trp.

**Polaires non chargées** : Ser, Thr, Cys, Tyr, Asn, Gln.

**Chargées négativement** (acides) : Asp, Glu ( $\text{pKa COOH latéral} \approx 3,9 / 4,1$ ).

**Chargées positivement** (basiques) : Lys, Arg, His ( $\text{pKa imidazole} \approx 6$ , AA tampon physiologique majeur).

## Liaison peptidique

Amide formée par condensation  $-\text{COOH}$  d'un AA +  $-\text{NH}_2$  du suivant, libère une  $\text{H}_2\text{O}$ .

Plane, configuration **trans** majoritaire, caractère partiel de double liaison ( $\text{C}=\text{N}$ ) — pas de rotation libre.

## Structures protéiques

**Primaire** : séquence des AA, du N-ter au C-ter.

**Secondaire** : hélice  $\alpha$  (3,6 résidus/tour, liaisons H  $n \leftrightarrow n+4$ ) et feuillet  $\beta$  (parallèle ou antiparallèle, liaisons H inter-brins).

**Tertiaire** : repliement 3D global ; stabilisée par interactions hydrophobes, liaisons H, ponts salins et **ponts disulfure** (Cys-Cys).

**Quaternaire** : assemblage de plusieurs sous-unités (ex. Hb =  $\alpha_2\beta_2$ ).

## Modifications post-traductionnelles

Phosphorylation sur Ser/Thr/Tyr (kinases) — clé de la signalisation.

Glycosylation (N- sur Asn, O- sur Ser/Thr).

Ubiquitination → adressage au protéasome 26S pour dégradation.

## À retenir absolument

- 20 AA standards ; Met = codon de démarrage (AUG).
- Effet hydrophobe = principale force motrice du repliement.
- Dénaturation = perte des structures II/III/IV, séquence primaire conservée.